

Достаточное условие существования решения задачи Коши. Формулировка теоремы Пикара.

14 декабря 2025 г.

1 Достаточное условие существования решения задачи Коши

Рассмотрим уравнение

$$y' = f(x, y), \quad (1)$$

где $f(x, y)$ определена в некоторой области $D \subset \mathbb{R}^2$. Рассмотрим также точку $(x_0, y_0) \in D$ в которой $y(x_0) = y_0$. Получаем задачу Коши:

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (2)$$

Рассматриваем $x \in (x_0, a]$, где $a > x_0$ - фиксированное число. Считаем, что $f(x, y)$ непрерывна в области $D = [x_0, a] \times [y_0 - b, y_0 + b]$ для некоторого $b > 0$. Получаем прямоугольник на плоскости xOy .

1.1 Дополнительные условия

Условие 1. $f(x, y)$ определена и непрерывна в области D .

Тогда, по теореме Вейерштрасса, $f(x, y)$ ограничена в области D . То есть существует такое число $M > 0$, что для всех $(x, y) \in D$ выполняется неравенство

$$|f(x, y)| \leq M \quad \forall (x, y) \in D. \quad (3)$$

Условие 2. $f(x, y)$ удовлетворяет условию Липшица по переменной y в области D .

То есть существует такое число $L > 0$, что для любых двух точек $(x, y_1) \in D$ и $(x, y_2) \in D$ выполняется неравенство

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|. \quad (4)$$

1.2 Теорема о существовании единственного решения задачи Коши (Теорема Пикара)

. Пусть $f(x, y)$ определена и непрерывна в области D и удовлетворяет условиям 1 и 2. Тогда решение задачи Коши

$$\begin{cases} y' = f(x, y), x \in (x_0, a] \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (5)$$

существует и единственно на отрезке $[x_0, x_0 + h]$, где $h = \min(a - x_0, \frac{b}{M})$.